

13주차. 뇌전증

학습성과

11.1 뇌전증의 유형과 발생 기전을 이해한다.

11.2 뇌전증 치료약의 기전을 이해한다.

11.3 뇌전증 발작의 다양한 유형에 대한 선호하는 치료법들을 확인해야 한다.

뇌전증의 기전과 치료약의 특징이 중요하다고 합니다. 11.3은 외우려면 너무 많다고 하심

뇌전증(간질, Epilepsy)

발작(seizure)이 반복적으로 일어나는 질환

발작: 뇌신경세포에서 비정상적인 전기자극이 일어나 이상행동과 불수의적 근육 운동을 동반하는 질환

뇌신경장애로 인한 뉴런에서 과흥분상태가 지속되어 발생

뇌전증은 신경세포가 과활성되서 발생하고 신경세포를 억제하여 치료함

원인: 장미생물, 뇌염, 에너지 대사 과활성, 신경전달물질 조절실조, 뇌종양, 신경손상, 감염 등

일반적으로 시냅스를 통해 흥분성 신경전달물질, 억제성 신호전달물질

이 분비됨

이때 흥분성 신경전달물질과 억제성 신경전달물질이 균형을 이루지 못하고 흥분성 신호가 과활성되었을 때 뇌전증이 발생함

흥분성 신호를 억제하고, 억제성 신호를 활성화시켜 치료해야함

Glutamate: 흥분성 신경전달물질. NMDA와 반응해서 Ca^{2+} 을 유입시킴.

GABA: 억제성 신경전달물질. GABA 수용체와 반응해서 Cl^- 를 유입시킴.

이 두 신경전달물질이 균형을 이루지 못하는 것

뇌전증의 종류

1. Partial seizure

한쪽 반구가 손상되어 발생하는 발작

1.1 단순부분발작

의식이 남아있음

뇌의 작은 부분이 손상

감각이상, 갑작스러운 움직임

발작이 일어나는 것을 인지하고 기억함

지속되면 Jacksonian March라 하여 점점 발작이 발생하는 부위가 동측 전체로 퍼짐(ex. 처음엔 팔만 발작하다 나중에는 발도 발작함)

1.2 복합부분발작

의식이 없음

발작이 발생하는 것을 인지하지 못하고 반응도 못하고 의식도 잃고 기억도 못함

2. 전신발작

뇌 전체에 손상이 발생한 것

증상에 따라 여러 종류가 있음

강직성(tonic): 몸이 뻣뻣해지면서 뒤로 넘어짐

무긴장성(atonic): 몸에 힘이 쏙 빠지면서 앞으로 넘어짐

간대성(clonic): 넘어지면서 몸을 부들부들 떨

강직-간대성(tonic-clonic): 강직성, 간대성이 합쳐진 것

근간대성(myoclonic): 소규모의 근육이 떨리는 것

실신발작(absence): 의식이 없어지거나 멍하다가 쓰러짐

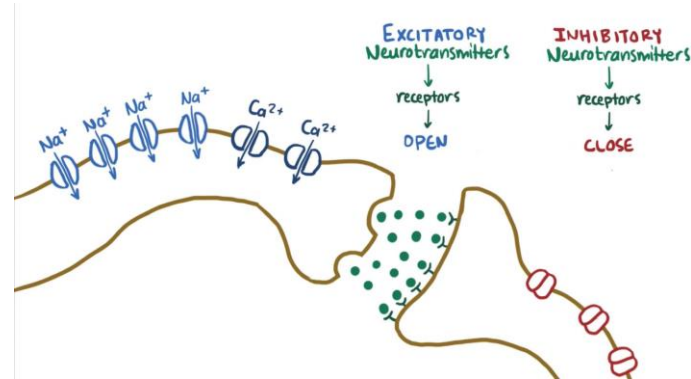
3. 간질지속증

앞에 것들은 쓰러졌다가 몇분후 정상으로 돌아오는데 간질지속증은 5분 이상 지속되는 것

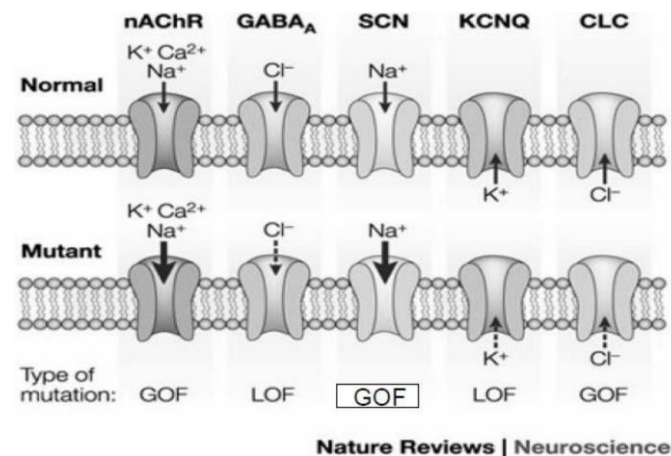
일반적인 강직-간대성

아주 응급상황

BZD로 빨리 GABA 활성을 증가시켜야함



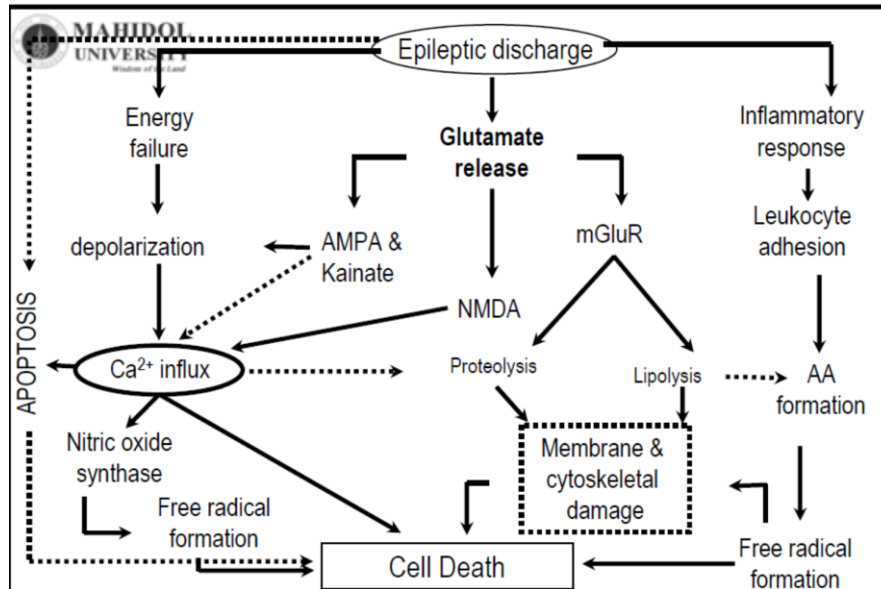
이 그림의 각 부분에 관여하는 약들이 나옵니다.



GOF: gain of function, LOF: loss of function

돌연변이 발생시 nAChR, SCN 같은 활성화 관련 채널은 강화되고

GABA_A, KCNQ와 같은 억제 관련 채널은 약화되는 모습



간질 발생시

- (1) 에너지 부족
- (2) glutamate 크게 증가 -> NMDA 활성화 -> Ca²⁺ 유입 -> 더 활성화, 세포자멸사
- (3) 염증 발생 -> 백혈구가 몰림

뇌전증치료

1. 일상적으로 항경련제를 복용

2. 일반적인 경련과는 다르게 신경전달물질 분비에 영향을 주는 약들을 병행투여

3. 약 먹어서 안되면 수술 ㄱ

4. ketogenic diet

탄수화물을 절식하고 지방위주의 식단

지방을 태우면 케톤체가 생기는데 이를 에너지원으로 사용하며 치료함

발작 발생시 생체에너지 부족(ATP level 낮음, 에너지 요구량 증가) -> 억제신호를 못 보냄-> 더 많은 에너지 공급을 위해 지방위주 식단

케톤체가 증가하면 세포에서 ATP가 증가하고 K⁺과 Cl⁻를 교환하여 과분극 발생 -> 항뇌전증 효과

주요 기전

전압개폐성 이온 채널을 억제 (Na⁺, Ca²⁺ 등)

억제성 신호를 강화(GABA, Cl⁻ 등)

흥분성 신호를 억제

신호전달물질 방출을 조절

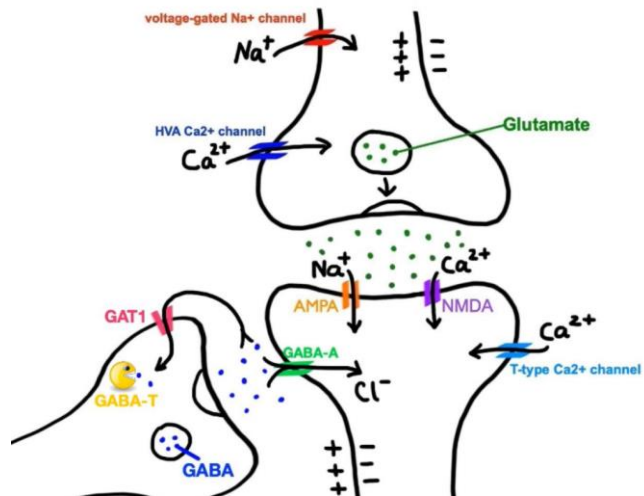
전신 강직-간대성 및 부분 발작에 효과적인 약물

항경련제: 경련 발작을 종료시키고, 의미 있는 진정상태 유발

항뇌전증제: 뇌전증 발작의 감소 또는 예방을 위해 사용. 뇌세포의 흥분

성을 감소시킴

1. 활동전위가 신경말단에 오면 Na^+ 과 Ca^{2+} 이 유입되어 탈분극이 되고 glutamate가 방출됨
 2. glutamate가 AMPA, NMDA에 결합하면 Na^+ , Ca^{2+} 이 유입되어 탈분극 되고 활동전위 발생
 3. 건강한 상태면 GABA가 나와서 GABA_A 와 결합하여 Cl^- 이 유입되고 탈분극을 막음
 4. 병에 걸리면, GABA가 빨리 다시 재흡수되어 GABAT에 의해 SSA로 변환되거나 분비되기 전에 변환됨
- > 시냅스후 신경세포의 탈분극, 활동전위를 억제하지 못함

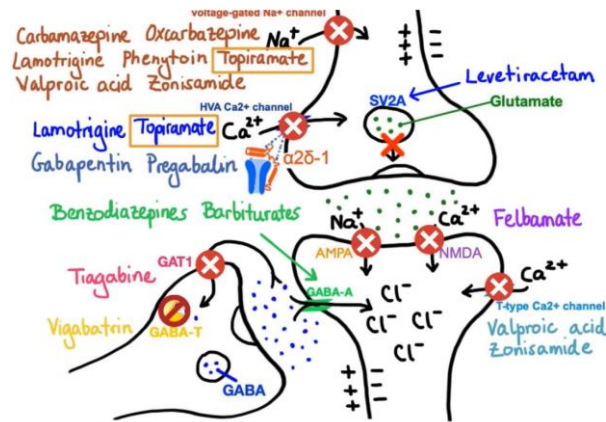


PROPERTY	T-TYPE	L-TYPE
Activation	low-voltage activated	high-voltage activated
Inactivation	transient	long-lasting
Conductance (psec)	8	25
Function in cardiac muscle		
atria, ventricles	possible growth regulation	Ca^{2+} -induced Ca^{2+} release
SA node	pacemaker activity	pacemaker activity
AV node	none known	AV conduction
Function in skeletal muscle	none known	excitation-contraction coupling
Function in smooth muscle	pharmacomechanical coupling	excitation-contraction coupling
Ventricular contraction effects	no	yes
Intestinal smooth muscle effects	no	yes
Inhibitors	mibefradil	all calcium-channel blockers

T타입은 전압과 크게 상관없음.

전압과 관련된 채널은 L-type이라고 하네요.

혹시 궁금해할까 봐 넣어봤다고 하십니다



X친 것들이 치료약의 작용

Carbamazepine, Oxcarbazepine, Topiramate 등: Na^+ 의 유입을 막아 신경 종말로 활동전위가 전도되는 것을 막음

Lamotrigine, Topiramate: 신경종말에서 Ca^{2+} 유입을 막음

Levetiracetam: glutamate 방출을 막음

Felbamate: glutamate가 AMPA, NMDA와 반응하는 것을 막음

Valproic acid 등: 시냅스후 신경세포에서 Ca^{2+} 의 유입을 막음

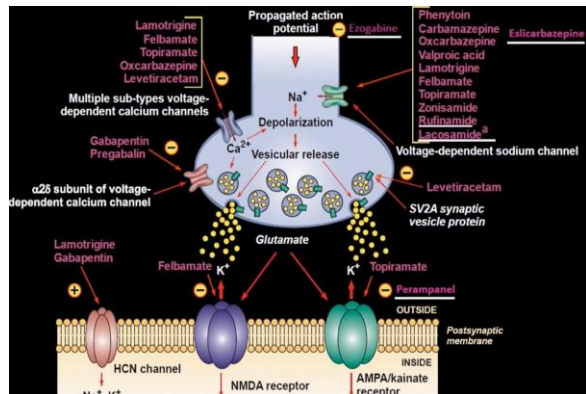
Tiagabine: GABA의 재흡수를 막음

Vigabatrin: gaba-T의 대사를 막음

Benzodiazepine, Barbiturate: GABA의 활성을 강화

치료기전은 외우라고 하네요.

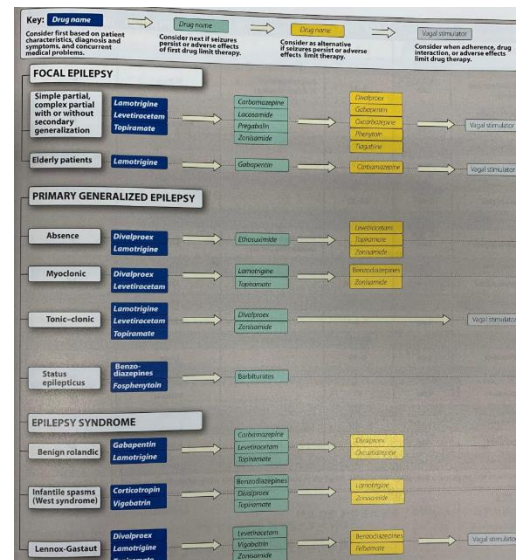
Ex) 항뇌전증약의 치료기전이 아닌 것은?



잘 정리된 그림. 약을 하나하나 외우지는 안아도 된다고 하심

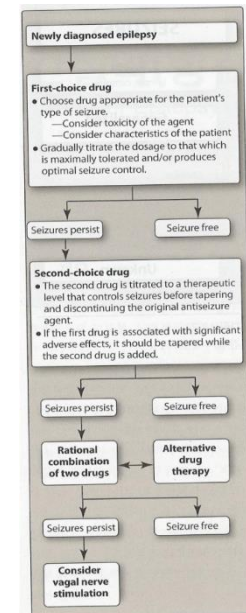
뇌전증의 치료

1. 환자의 발작 특성을 보고 약을 고름
2. 발작이 계속되면 다른 약을 투여
3. 다른 약으로 바꾸거나 약들을 병행투여함
4. 그래도 안되면 미주신경 절제술을 시행



부분발작, 전신발작, 간질지속증에 쓰는 약이 조금씩 다름

응급상황에서는 BZD, barbiturate를 사용함



항뇌전증제 (Antiepileptic Drugs)		
약물(상품명)	임차 작용 기전	제형
전신 강직-간대성, 그리고 부분 발작 약물		
Carbamazepine (<i>Tegretol</i>)	소다움 채널 불활성기 연장	알약, 캡슐약, 현탁액
Phenobarbital (<i>Luminal</i>)	GABA의 억제 활동 증가	알약, 엑릭시르, IM, IV
Levetiracetam (<i>Keppra</i>)	기전이 명확하지 않음	알약, 물약, IV
Phenytoin (<i>Dilantin</i>)	소다움 채널 불활성기 연장	알약, 캡슐약, 현탁액, IV
Topiramate (<i>Topamax</i>)	소다움 채널 불활성기 연장	알약, 캡슐약
Zonisamide (<i>Zonigran</i>)	소다움 칼슘 채널 방해	캡슐약
Valproic acid (<i>Depakene</i>)	소다움 채널 불활성기 연장	알약, 캡슐약, 시럽, IV
부분 발작에 효과가 있는 약물		
Felbamate (<i>Felbatol</i>)	소다움, 칼슘, 글루타메이트 방해	알약, 현탁액
Gabapentin (<i>Neurontin</i>)	칼슘 통로 폐쇄하여 글루타메이트 유리 감소	캡슐약, 물약
Lacosamide (<i>Vimpat</i>)	소다움 채널의 완전한 불활성화를 강화	알약, IV
Lamotrigine (<i>Lamictal</i>)	소다움 채널 불활성화 연장	알약
Pregabalin (<i>Lyrica</i>)	Gabapentin과 동일	캡슐약
Tiagabine (<i>Gabitril</i>)	GABA의 신경 재흡수 차단	알약
Vigabatrin (<i>Sabril</i>)	GABA 농도 증가	알약
실신발작에 효과가 있는 약물		
Clonazepam (<i>Klonopin</i>)	GABA의 억제 활동 증가	알약, 엑상
Ethosuximide (<i>Zarontin</i>)	시상 T 타입 칼슘 전류 억제	캡슐약, 물약
Lamotrigine (<i>Lamictal</i>)	소다움 채널 불활성기 연장	알약
Trimethadione (<i>Tridione</i>)	시상 T 타입 칼슘 전류 억제	휴어블 알약, 캡슐약
Valproic acid (<i>Depakene</i>)	소다움 채널 불활성기 연장	캡슐약, 물약, IV
간질지속증에 효과가 있는 약물		
Clonazepam (<i>Klonopin</i>)	GABA의 억제 활동 증가	IM, IV
Diazepam (<i>Valium</i>)	위와 동일	IM, IV
Lorazepam (<i>Ativan</i>)	위와 동일	IM, IV
Phenytoin (<i>Dilantin</i>)	소다움 채널 불활성기 연장	IV
Fosphenytoin (<i>Cerebysx</i>)	Phenytoin과 동일	IV

이런 식으로 발작마다 쓰는 약이 다름

다 외울 필요는 없다

수면제 계열(zepam)도 종종 쓰임

Drug	Oral bioavailability	Serum protein binding	Time to peak conc. (hrs)	Serum half-life (hrs)	Reference range in serum (mg/L)
Carbamazepine	>70	75	4-8	10-20	4-10
Clonazepam	>95	85	1-2	20-26	0.005-0.07
Eslicarbazepine acetate	≥80	30	1-4	20-24	Not established
Ethosuximide	>90	0	2-4	30-50	40-100
Felbamate	>90	25	2-6	16-22*	30-60
Gabapentin	<60	0	2-3	5-9	2-20
Lacosamide	≥95	15	0.5-4	12-13	5-10
Lamotrigine	≥95	55	1-3	15-35* ^b	3-14
Levetiracetam	≥95	0	1	6-8	12-46
Oxcarbazepine	90	40	3-6	8-15*	3-35
Phenobarbital	>95	50	4-12	90-110	10-25
Phenytoin	90	>95	4-12	6-24	10-20
Primidone	>90	20	2-4	10-20	8-12
Pregabalin	≥90	0	1-2	5-7	2.8-8.3
Rufinamide	85	30	5-6	8-12*	Not established
Stiripentol	≥90	99	1-2	Variable	4-22
Tiagabine	≥90	96	1-2	5-9*	0.02-0.2
Topiramate	≥80	15	2-4	20-30	5-20
Valproic acid	>95	>90	1-4	11-17	30-100
Vigabatrin	≥60	0	1-2	5-8	0.8-36
Zonisamide	≥65	50	2-5	50-70*	10-40

Time to peak conc.와 반감기가 중요다고함

Carbamazepine: 하루에 두 번 정도 먹어야함. 늦게 발현되고 오래 못감

Clonazepam: 빨리 발현되고 오래 지속됨.

Valproic acid: 하루에 두 번 정도 먹어야함

시험에 낼지는 잘 모르겠음

전신 강직-간대성, 그리고 부분 발작 약물

1. Barbiturates

대부분 항경련제

일부는 추가적인 항뇌전증 특징을 가짐(phenobarbital, mephobarbital)

약리효과: 진정 및 수면(저용량), 과량 사용시 부작용

작용기전: (1) GABA의 억제효과를 증가, (2) Glutamate 유리 감소

2. Hydantoins(phenytoin)

Phenytoin이 대사되면 hydantoin이 됨

진정작용을 거의 일으키지 않음

작용기전: (1) Na⁺채널의 비활성화 기간 연장, (2) GABA의 유리 증가, (3) glutamate의 유리 감소

유해효과: (1) 소뇌에 영향-어지럼증, 운동실조, 시각장애, 자세 불안정
(2) 기형아, 선천적 결손증과 연관-임산부 섭취X

3. Carbamazepine

작용기전: (1) Na⁺채널의 불활성화 기간 연장, (2) Na⁺의 신경 유입 감소, (3) 신경의 고주파성 반복적 점화 방지

적응증: 부분 및 강직-간대성발작, 조증, 양극성 정동 장애, 삼차 신경통

4. Valproic acid

작용기전: (1) Na⁺의 유입 감소, (2) 신경의 고주파성 점화 억제, (3) 흥분성 수용체(NMDA) 차단, (4) GABA의 억제성 효과 증가

적응증: 양극성 정동 장애, 실신 발작, 전신성 강직-간대성 발작, 부분발작

유해효과

오심, 구토, 설사, 떨림, 치명적인 간독성 유발 가능성, 선천적 결손증

간에서 주로 대사되어 간독성을 유발할 수 있음

Primidone

Carbamazepine, phenytoin, valproic acid의 대안

유해효과: 진정, 위장관계 장애

주로 부분발작에 효과적인 약물

1. Felbamate

작용기전: (1) Na⁺유입 방해, (2) Ca²⁺채널 및 glutamate 수용체 차단

간부전, 재생불량성 빈혈(골수영양)의 발생과 연관이 있음

2. Lacosamide

전압 민감성 Na⁺채널을 천천히 불활성화

유해효과: 시력저하, 어지럼증, 운동실조

3. Lamotrigine

작용기전: (1) Na^+ 채널 불활성화, (2) Ca^{2+} 채널을 억압

유해효과: 어지럼증, 운동실조, 졸림, 알레르기성 발진, 두통, 시력 장애

4. Tiagabine

작용기전: (1) GABA의 신경성 재흡수 차단, (2) 시냅스성 GABA수치 증가

유해효과: 오심, 위장장애, 복통, 어지럼증, 신경과민, 진전, 정신 착란

효과가 없다면 Na^+ 관련 약으로 교체하거나 병행투여할 수도 있음

실신 발작의 치료에 사용되는 약물

1. Succinimides

Ethosuximide: 시상하부에 있는 T-유형 Ca^{2+} 전류 감소

유해효과: 위장장애, 졸림, 어지럼증

Lamotrigine, valproic acid도 실신 발작에 사용됨

2. Benzodiazepines

작용기전: GABA의 억제효과를 증가

Diazepam, clonazepam, lorazepam 등

유해작용: 진정작용

뇌전증 지속증의 치료

심한 중추신경, 심혈관계 및 호흡기계 억제를 방지하기 위해 즉각적인 치료가 요구됨

선호되는 약물: Lorazepam, diazepam, fosphenytoin, phenytoin

뇌전증 지속증의 선호되는 치료법

1. 전신 강직-간대성 및 부분 발작

Phenytoin, valproic acid, carbamazepine

Lamotrigine 과 topiramate이 아이들에서 사용됨

2. 실신 발작

아이들 - Ethosuximide

성인 - Valproic acid, lamotrigine

이렇게 나뉘어까지 외우지는 말고 기전 위주로 외우라고 하심

대마

생약명: Cannabis Herba

대마 Cannabis sativa L.의 미숙 과수 및 잎

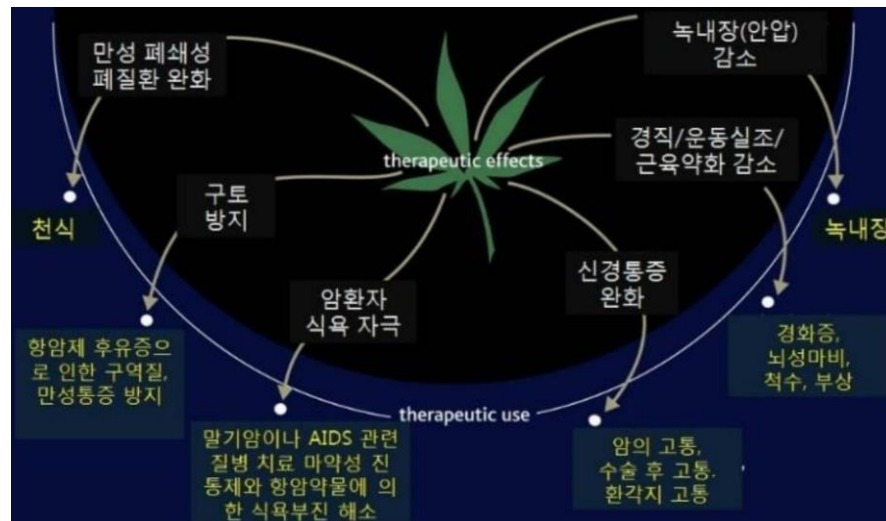
효과는 뛰어나지만 중독성 때문에 잘 쓰이지 못하고 있음

우리나라는 2018년 9월에 의료용 대마 (일부)합법화 법안이 가결되어
국가 희귀필수의약품센터에서 승인 및 제공하고 있음

의료보험은 적용이 안돼서 비쌘

마약류 관리법	
마약(양귀비, 아편, 코카 잎)	불법
향정신성의약품 (모르핀, 암페타민)	의약품 목적으로 만 합법
대마 씨앗(껍질 제외)·뿌리·줄기	합법
대마 꽃, 잎, 추출물	불법

(자료:식품의약품안전처)



효과는 좋지만 심한 중독성이 문제

최근에는 의료용 대마 재배 연구가 진행되고 있음

주성분은 cannabinoid

Cannabinoid

산성 cannabinoid: tetrahydrocannabinolic acid (THCA) 등

중성 cannabinoid: tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), cannabichromene (CBC), cannabinol (CBN) 등

환각작용을 갖는 것은 4종으로 THC가 가장 강하고, THCA는 THC의 1/100이며 CBC와 CBN 등은 거의 활성을 나타내지 않는다.

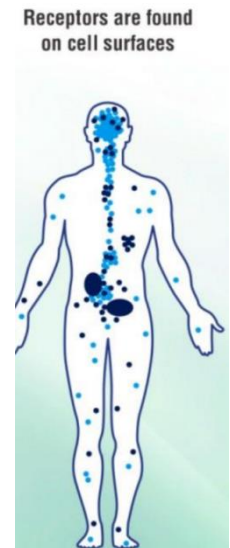
THC: CB1과 반응. 중추신경 주로 작용

CBN: CB2와 반응. 말초신경 주로 작용

CBD: 간접적으로 CB1, 2와 반응

약리작용은 주로 THC에 있음

CBD는 과량의 THC에 의한 불안, 초조함을 완화



성분명	상품명	효능·효과(요약)	허가 주요국가
Dronabinol	MARINOL	- 식욕부진을 겪는 에이즈환자 - 항암 치료를 받은 뒤 구역 및 구토 증상을 보이는 환자	미국
Nabilone	CESAMET CANEMES	- 항암 치료를 받은 뒤 구역 및 구토 증상을 보이는 환자	미국, 영국, 독일
THC, CBD	Sativex	- 다발성경화증 환자의 경련 완화제	영국, 프랑스, 독일, 호주
CBD	Epidiolex	- 드라벳증후군(영아기 중근 간대성 간질), 레녹스가스토증후군(소아기 간질성 뇌병증)	미국